BANCO GUAYAQUIL

PROCEDIMIENTO DE MONITOREO CONTINUO Y MANTENIMIENTO DE MODELOS

Código: POL-GOB-925

Versión 1.0

1. OBJETIVO

Establecer el proceso operativo y de control para monitorear continuamente los modelos analíticos en producción, detectar degradaciones, gestionar incidentes, definir e implementar planes de acción, y ejecutar mantenimiento conforme a disparadores y niveles de autoridad.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación obligatoria para todo modelo en ambiente de producción, independientemente del canal de ejecución y del tipo de caso de uso. El alcance comprende el monitoreo de la estabilidad de los datos de entrada, el monitoreo del desempeño predictivo cuando exista verdad terrena o mecanismos equivalentes de evaluación, el monitoreo de salud operativa del servicio/pipeline y la gestión integral de alertas, incidentes y mantenimientos. Las excepciones a este Procedimiento deberán gestionarse conforme al mecanismo institucional de gestión de excepciones de la Política de Gobierno de Modelos.

3. Roles y responsabilidades

De acuerdo con el Manual de roles y responsabilidades se detalla las siguientes responsabilidades clave que intervienen en este procedimiento:

3.1. Roles Clave

- Sponsor del Modelo:
  - Aprueba umbrales de desempeño, criterios de aceptabilidad y condiciones de entrada/salida a producción.
  - Asume el riesgo final del uso del modelo.
- Responsable del Modelo
  - Monitorea desempeño técnico y de negocio, detecta drift y reporta.
  - Propone recalibración o retiro cuando se incumplan condiciones de uso.
- Especialista de Negocio
  - Vigila impacto en KPIs y reporta anomalías cualitativas.
- Data Technology
  - Provee datos productivos, infraestructura, pipelines CI/CD y accesos.
- Gobierno de Modelos
  - Supervisa cumplimiento, administra inventario y reporta estado de salud de los modelos.
- Comité de Gobierno de Modelos:
  - Revisa reportes sobre el estado de los modelos y decide sobre temas de alta criticidad/excepciones.

4. Periodicidad del monitoreo según criticidad

La frecuencia debe balancear costo vs riesgo, ajustándose a las necesidades del negocio. Según la criticidad de los modelos se recomienda la siguiente frecuencia de monitoreo:

- En modelos de mayor criticidad, el Banco dispone que el monitoreo de estabilidad de datos y salud operativa se ejecute con una frecuencia al menos semanal y en el caso de modelos en tiempo real la frecuencia de monitoreo de la salud operativa deberá ser continua y con alertas near-real-time, privilegiando mecanismos automatizados y alertamiento oportuno.
- En modelos de criticidad media, se permite una periodicidad que mantenga control efectivo sin sobrecargar la operación.
- En modelos de criticidad baja, se admite un monitoreo más espaciado, siempre que se preserve la capacidad de detectar degradaciones relevantes.

La definición específica de frecuencias, ventanas y cortes deberá constar en la configuración de monitoreo aprobada para cada modelo y será parte de la evidencia de control.

Adicionalmente, se establece que la Institución considerará el balance costo–beneficio de los esquemas de monitoreo y mantenimiento, especialmente cuando exista reentrenamiento frecuente o monitoreo continuo, a fin de asegurar sostenibilidad operativa sin reducir el estándar de control requerido.

5. Alcance del Monitoreo

El monitoreo continuo del modelo debe cubrir, como mínimo, (i) la estabilidad e integridad de los datos de entrada, (ii) la estabilidad del desempeño técnico del modelo, (iii) el comportamiento de métricas de negocio asociadas al uso del modelo y (iv) la correcta operación del proceso.
Para cada componente se deben definir: fuente de datos, frecuencia de medición, umbrales de aceptación, responsables de atención, y el mecanismo de generación de alertas y escalamiento.

5.1. Estabilidad e integridad de datos

El responsable del Modelo y/o el responsable operativo del pipeline debe ejecutar controles de integridad, calidad y deriva estadística sobre los datos de entrada antes de su consumo por el modelo y/o inmediatamente después de la carga diaria/semanal del dataset de scoring, según la frecuencia definida para el modelo. Estos controles deben comparar el dataset objetivo en producción contra un baseline aprobado, utilizando una configuración de monitoreo con umbrales de tolerancia definidos en el **Anexo 1: Umbrales y Métricas Estándar.**

5.1.1 Verificación de integridad y estructura

En cada corrida del proceso, se debe validar que el dataset de entrada mantenga la estructura esperada del modelo. Esto incluye corroborar que el esquema (nombres de columnas, tipos de datos y orden lógico de features cuando aplique) sea consistente con la versión del modelo en producción. Cualquier cambio en el esquema, ausencia de variables obligatorias o aparición de columnas no previstas debe registrarse como evento de integridad y disparar la evaluación de impacto.
Adicionalmente, se debe verificar que los dominios y rangos válidos se mantengan: categorías nuevas en variables categóricas, valores fuera de dominio, y variaciones

abruptas de cardinalidad deben tratarse como señales de riesgo. Para variables que dependen de llaves o relaciones, se debe validar la consistencia de duplicados, unicidad de identificadores, integridad referencial cuando aplique y coherencia de cardinalidades.

Finalmente, se debe validar consistencia temporal: ausencia de fechas futuras, cortes de información correctos, manejo consistente de zonas horarias y reglas de negocio asociadas a ventanas temporales (por ejemplo, “últimos 30 días”), dejando evidencia del control ejecutado.
La responsabilidad de ejecutar y asegurar el cumplimiento de los controles de Data Quality aplicables al dataset de entrada del modelo recae en el Área de Calidad de Datos, perteneciente al COE de Data Governance (Governance & Quality).
El responsable del Modelo y el **Data Technology/**operativo deben: (i) consumir los resultados del monitoreo de calidad, (ii) validar el impacto sobre el modelo cuando existan desviaciones, y (iii) activar el flujo de atención, escalamiento y/o gestión de cambios cuando los umbrales definidos se excedan.

5.1.2 Medición de la calidad de datos

La Evaluación de Calidad de Datos será ejecutada y certificada por el Área de Calidad de Datos del COE de Data Governance (Governance & Quality). Ante desviaciones, el Data Owner será responsable de la corrección de causa raíz, mientras que **Data Technology** el responsable del Modelo evaluarán el impacto sobre el scoring y activarán las acciones definidas (continuidad, contingencia o bloqueo) conforme a umbrales y severidad.

5.1.3. Medición de drift estadístico

El monitoreo de drift estadístico de variables de entrada será ejecutado y operado por el responsable del Modelo y/o **Data Technology/operativo**. La definición de baseline, umbrales y segmentos críticos, así como la evaluación del impacto y decisión de acciones, corresponde al responsable del Modelo, con acompañamiento de Model Governance. El Área de Calidad de Datos proveerá y certificará el cumplimiento de controles de calidad mínima del dataset, como prerrequisito para la interpretación de resultados de drift.

5.1.4. Configuración del patrón de monitoreo

El monitoreo debe implementarse bajo el patrón estándar de plataformas analíticas:

- Dataset objetivo en producción.
- Baseline aprobado.
- Configuración del monitor con métricas y umbrales de drift tolerable.
- Salida de resultados y alertas. La configuración debe versionarse y mantenerse alineada con la versión del modelo y su dataset de features.

Si una métrica supera el umbral de tolerancia, el evento debe clasificarse, registrarse en el repositorio de monitoreo y activar el flujo de atención definido en la sección de gestión de alertas del procedimiento, incluyendo el análisis de causa raíz y la determinación de acciones.

5.2. Desempeño predictivo

El desempeño predictivo del modelo debe monitorearse de forma continua para asegurar que su capacidad de discriminación, calibración y estabilidad se mantenga dentro de los rangos definidos en el **Anexo 1: Umbrales y Métricas Estándar**, así como en las métricas

de negocio aprobadas en la etapa de Identificación y Diseño. La ejecución del monitoreo se realizará con la periodicidad definida para el modelo y se registrará en el repositorio institucional de monitoreo, dejando evidencia trazable de los resultados, alertas y acciones derivadas.

5.2.1 Monitoreo cuando existe ground truth disponible

Cuando el proceso de negocio permita contar con la etiqueta real o valor observado dentro de un plazo compatible con la frecuencia de monitoreo, Data Technology deberá calcular métricas de desempeño sobre una ventana definida. Las métricas se seleccionarán según la naturaleza del output del modelo:

- Modelos de salida categórica (Clasificación): Se evaluará la capacidad discriminante (ej. AUC, KS, Gini, F1-Score) y la calibración de probabilidades (ej. Brier Score).
- Modelos de salida numérica (Regresión y Series de Tiempo): Se evaluará la magnitud del error y la precisión de la estimación mediante indicadores de error.
- Modelos de ordenamiento (Ranking/Priorización): Se monitoreará la efectividad del ordenamiento mediante métricas de segmentación y la estabilidad del ranking.
- Otros modelos (No supervisados/Generativos): Se aplicarán métricas de cohesión, silueta o indicadores específicos de calidad de contenido/distribución según el caso de uso

En todos los casos, el monitoreo debe incluir un análisis de subpoblaciones críticas y, si el caso de uso lo requiere, verificaciones de fairness (equidad) para detectar sesgos algorítmicos.

5.2.2 Monitoreo cuando NO existe ground truth oportuno

Cuando la etiqueta no esté disponible en el tiempo requerido para el monitoreo periódico, Data Technology deberá aplicar un esquema de métricas proxy para detectar señales tempranas de degradación, enfocándose en la estabilidad de los insumos y resultados:

1. Estabilidad del Output: Se comparará la distribución actual de las predicciones, estimaciones o categorías generadas por el modelo contra el baseline histórico.
2. Estabilidad de Insumos: Se monitorearán las variables de entrada más relevantes para identificar cambios en la naturaleza de los datos que ingresan al modelo.
3. Indicadores Operativos: Se supervisarán tasas de decisión derivadas del uso del modelo frente a su comportamiento esperado, controlando por cambios en estrategia o campañas.

Cuando el modelo se conecte a decisiones posteriores o reglas de negocio (acciones), se deberán monitorear indicadores derivados de dichas reglas, como señales complementarias de degradación o cambios en población.

5.2.3 Medición retrospectiva de desempeño por disponibilidad tardía de etiquetas

Una vez que el ground truth esté disponible, el desempeño predictivo deberá recalcularse de forma retrospectiva utilizando una ventana móvil. Este proceso permitirá confirmar si las desviaciones detectadas previamente por los proxies correspondían a una degradación real del modelo o a cambios en el entorno.

Cuando las métricas superen umbrales de advertencia o criticidad, **Data Technology** debe registrar el evento, generar la alerta y notificar al responsable del Modelo y al COE Governance & Quality. El responsable del Modelo, en coordinación con el Sponsor, definirá la acción aplicable y formalizará su ejecución conforme al **Procedimiento de Gestión de Cambios de Modelos.**

5.3. Salud operacional

La salud operacional del modelo debe monitorearse de forma continua para asegurar la disponibilidad del servicio, la estabilidad del procesamiento (online o batch), el cumplimiento de niveles de servicio y la trazabilidad de la operación. Este monitoreo tiene por finalidad detectar y corregir oportunamente incidentes operativos, degradación de rendimiento, fallas de pipeline y deficiencias de observabilidad, garantizando la continuidad del modelo en producción.

5.3.1. Disponibilidad y errores del servicio/proceso

Data Technology deberá medir y reportar la disponibilidad del servicio o proceso de scoring conforme al SLA/SLO definido, incluyendo tiempos de indisponibilidad y degradación. Se deben monitorear indicadores de error relevantes para el canal de ejecución, registrando las causas y evidencias asociadas. Cuando se incumpla el SLA/SLO o se superen umbrales de error, se debe generar un incidente y activar el protocolo de atención y escalamiento definido en este procedimiento.

5.3.2. Rendimiento: latencia y capacidad

Para modelos en ejecución en línea o procesos con requerimientos de tiempo, **Data Technology** deberá monitorear la latencia, el throughput y la saturación de recursos asociados. Se deben identificar degradaciones sostenidas o picos anómalos, correlacionándolos con cambios de carga, versiones, infraestructura o calidad de datos. Cualquier desviación relevante debe notificarse al responsable del Modelo y documentarse con su análisis preliminar.

5.3.3. Costos y eficiencia operativa

Cuando el modelo utilice recursos de cómputo y almacenamiento sujetos a control presupuestario**, Data Technology** deberá monitorear los costos operativos, así como señales de ineficiencia como colas crecientes, reintentos recurrentes en batch, tiempos de espera excesivos o consumo de recursos fuera de patrón. Si se detectan sobrecostos o comportamientos anómalos, se debe registrar el evento y coordinar con el responsable del Modelo la evaluación de ajustes.

5.3.4. Continuidad del pipeline

Data Technology deberá monitorear la correcta ejecución de extremo a extremo del pipeline del modelo, incluyendo la generación/consumo de features, el scoring y la escritura/publicación de resultados. Se deben controlar fallas por etapa (por ejemplo, errores en extracción o transformación de features, fallas de ejecución del motor de scoring, inconsistencias o fallas al persistir resultados, retrasos y ejecuciones incompletas),

registrando el punto de falla, impacto, población afectada y evidencia técnica. Ante fallas críticas, se deberán ejecutar mecanismos de contingencia definidos y notificar al responsable del Modelo y al COE Governance & Quality según severidad.

5.3.5. Observabilidad: logging y telemetría mínima obligatoria

Data Technology deberá asegurar que la operación del modelo genere y conserve logs y telemetría suficientes para trazabilidad y auditoría, incluyendo los eventos obligatorios definidos por el responsable del Modelo y Model Governance. Se debe monitorear la completitud y consistencia de estos registros, y cualquier degradación en observabilidad debe tratarse como incidente de control, con plan de remediación y evidencias.

6. Definición de umbrales y semaforización

La institución adopta como referencia obligatoria el Anexo 1: Umbrales y Métricas Estándar de la política de Gobierno de Modelos para la configuración de umbrales, semaforización y criterios de aceptabilidad del monitoreo de modelos. En consecuencia, los umbrales aplicables a cada modelo deben implementarse conforme a dicho anexo y traducirse en reglas operativas tipo “condición → acción”, que permitan activar alertas, escalamiento, planes preventivos o correctivos y, cuando corresponda, la gestión de cambios del modelo.

6.1 Definición de métricas a monitorear

Para cada métrica monitoreada, **Data Technology** deberá configurar el monitor utilizando los parámetros definidos en el Anexo 1, dejando trazabilidad de:

- Métrica y método de cálculo
- Ventana de evaluación
- Segmento/subpoblación cuando aplique
- Línea base (baseline) definida para el modelo
- Semáforo de severidad
- Acción esperada.

La configuración debe quedar registrada y versionada como parte del expediente de monitoreo del modelo.

El responsable del Modelo, con acompañamiento de Model Governance, es responsable de seleccionar del Anexo 1 las métricas aplicables al caso de uso, validar la línea base y confirmar que los umbrales estándar son pertinentes a la criticidad del modelo y al proceso de negocio. El Sponsor aprueba la adopción de los umbrales aplicables al modelo y conoce los criterios de respuesta definidos.

Cuando sea necesario apartarse de un umbral estándar del Anexo 1 por características particulares del modelo, cambios en estrategia o condiciones del negocio, el responsable del Modelo deberá justificarlo y tramitarlo conforme al Procedimiento de Gestión de Excepciones y/o Procedimiento de Gestión de Cambios de Modelos, según corresponda. Model Governance revisará la consistencia metodológica y la trazabilidad del ajuste antes de su aprobación final por el Sponsor.

6.2. Semaforización estándar y acciones asociadas

La semaforización institucional definida en el Anexo 1 se aplicará de forma uniforme a las métricas configuradas para el modelo y servirá como base para la gestión de incidentes y planes de acción:

- **Verde:** condición esperada. Data Technology registra evidencia y mantiene el monitoreo rutinario.
- **Amarillo:** desviación moderada. Data Technology genera alerta y registra el evento; el responsable del Modelo activa Incidente Nivel 2 y define plan preventivo, informando a Model Governance y, cuando aplique, al Sponsor.

- **Rojo:** desviación severa. Data Technology genera alerta crítica y activa Incidente Nivel 1 con acciones inmediatas de contención; el responsable del Modelo, en coordinación con el Sponsor y con conocimiento de Model Governance, determina acciones correctivas y formaliza la ejecución conforme al Procedimiento de Gestión de Cambios de Modelos.

6.2. Parametrización por modelo y trazabilidad

La parametrización de triggers por modelo deberá documentar explícitamente la relación entre la métrica monitoreada y la acción esperada (alertar, escalar, contención, recalibración, reentrenamiento, cambio mayor). Data Technology conservará la evidencia de ejecución y resultados del monitoreo, mientras que el responsable del Modelo y Model Governance revisarán periódicamente la efectividad de los umbrales adoptados y propondrán ajustes únicamente mediante los mecanismos formales de cambios o excepciones.

7. Proceso para configurar métricas y monitoreo

El presente apartado describe el proceso integral para implementar el monitoreo del modelo en producción, desde los prerrequisitos técnicos hasta la configuración de monitores, alertas y acciones. La configuración debe quedar documentada, versionada y trazable, y su operación debe permitir evidenciar la ejecución periódica del monitoreo y la atención de alertas conforme a la semaforización y umbrales establecidos en el Anexo 1.

7.1 Paso 0 – Requisitos obligatorios

Previo a habilitar cualquier esquema de monitoreo, **Data Technology** debe asegurar que el modelo y su pipeline generen trazabilidad operativa mínima y disponibilidad de datos para análisis posterior. Como prerrequisito, se debe habilitar el tracking de inputs, outputs y metadata de cada corrida o solicitud de inferencia, registrando como mínimo: timestamp, identificador de corrida/lote, versión del modelo, versión del pipeline de features/transformaciones y parámetros relevantes de ejecución.

Asimismo, **Data Technology** debe garantizar la persistencia de predicciones y de los datos necesarios para auditoría y análisis, almacenándolos en estructuras consultables con controles de retención y acceso. El responsable del Modelo y el COE Governance & Quality validarán que la trazabilidad sea suficiente para recalcular métricas, explicar resultados y atender auditorías.

Finalmente, el responsable del Modelo, con Data Technology y el COE Governance & Quality, deberá definir el enfoque de implementación: si el monitoreo se realizará mediante una solución integrada a la plataforma institucional o mediante una solución standalone,

considerando criticidad, esfuerzo de integración, cobertura de métricas del Anexo 1 y operación soportada.

7.2. Paso 1 – Construir baseline

Para habilitar comparaciones consistentes, **Data Technology** debe construir un baseline representativo aprobado por el responsable del Modelo, el cual podrá corresponder al dataset de entrenamiento o a un periodo histórico estable equivalente. La ventana seleccionada debe justificarse y quedar documentada.

Con dicha ventana, **Data Technology** debe generar y almacenar los artefactos de baseline necesarios para el monitoreo: estadísticas por feature, reglas/restricciones de calidad y cualquier regla derivada aprobada. El baseline debe versionarse y asociarse explícitamente a la versión del modelo y del pipeline de features. Model Governance verificará la trazabilidad y el cumplimiento con el estándar definido en el **Anexo 1,** y el responsable del Modelo confirmará que el baseline es válido para interpretar drift y performance.

7.3. Paso 2 – Definir datasets objetivo

Una vez definido el baseline, **Data Technology** debe configurar y documentar los datasets objetivo que alimentarán los monitores en producción. Como mínimo, se deben habilitar:

- El dataset de scoring en producción, conteniendo las features reales utilizadas en inferencia (y su trazabilidad hacia la fuente).
- El dataset de resultados, conteniendo score/probabilidad, decisión u otra salida operacional relevante, con su metadata.
- El dataset de labels cuando aplique, especificando la forma de unión con predicciones y el retardo de llegada, así como las reglas de completitud y ventanas de evaluación.

El responsable del Modelo debe validar que estos datasets reflejen el comportamiento real del proceso y habiliten las métricas definidas, mientras que el Model Governance validará que su estructura y retención permiten auditoría y reproducibilidad de resultados.

7.3. Paso 3 – Configurar monitores

Con baseline y datasets objetivo disponibles, **Data Technology** debe configurar los monitores según los componentes de monitoreo definidos en este procedimiento y en el **Anexo 1**, asegurando ventana móvil, segmentación cuando aplique y umbrales de semaforización.

Como mínimo, se deben configurar los siguientes monitores:

- **Monitor de Data Quality:** aplicación de reglas y constraints aprobadas para detectar incumplimientos de calidad e integridad del input.
- **Monitor de Drift:** comparación baseline vs producción por ventanas, estimando drift por variable y a nivel agregado, y por segmentos críticos definidos por el responsable del Modelo.

- **Monitor de Performance:** cálculo de métricas con ground truth cuando exista, y aplicación de esquema de labels tardíos cuando corresponda; incluir métricas por subpoblaciones según definición aprobada.
- **Monitor operacional:** medición de SLAs, errores, latencia, throughput, fallas de pipeline y eventos mínimos de observabilidad.

La configuración deberá incluir el schedule de ejecución, criterios de severidad y mecanismo de persistencia de resultados. El **COE Governance & Quality** revisará que la configuración se encuentre alineada a estándares, sea auditable y tenga trazabilidad de versiones; el **responsable del Modelo** confirmará que las métricas y segmentaciones reflejan el uso del modelo y permiten decisiones "condición → acción".

7.4. Paso 4 – Alertas y acciones automáticas

Una vez configurados los monitores, **Data Technology** deberá habilitar el canal de alertas y el flujo de atención conforme al esquema de semaforización. Las alertas deberán emitirse mediante los canales institucionales definidos, y deberán contener al menos: métrica afectada, severidad, ventana evaluada, baseline comparado, segmento si aplica, evidencia mínima y enlace a resultados.

Las acciones automáticas permitidas deberán definirse según la criticidad del modelo y contar con aprobación del responsable del Modelo y del Sponsor cuando impliquen impacto operativo. De forma estándar, podrán habilitarse acciones como notificación automática, apertura de incidente, ejecución de reintentos controlados y, cuando aplique y esté aprobado, contención operativa. La ejecución automática de recalibración/reentrenamiento solo podrá habilitarse si existe un pipeline controlado, con validaciones y gates definidos, y deberá gestionarse conforme al Procedimiento de Gestión de Cambios de Modelos.

Los trigueras que activen alertas o acciones podrán ejecutarse por calendario o por condición detectada por los monitores. Toda alerta y acción debe quedar registrada con evidencia y auditabilidad, informando al Model governance y al responsable del Modelo según la severidad.

8. Gestión de incidentes

La gestión de incidentes de monitoreo del modelo establece el flujo obligatorio para atender desviaciones detectadas en datos, desempeño predictivo o salud operacional, garantizando una respuesta oportuna, controlada y trazable. Todo incidente debe transitar por las etapas de detección, clasificación, contención (cuando aplique), análisis de causa raíz (RCA), plan de acción y cierre con evidencia, de acuerdo con la severidad y el impacto en el negocio, riesgo y operación.

8.1. Clasificación de severidad

La severidad del incidente se determinará con base en el impacto potencial o real del evento y en la semaforización definida en el Anexo 1 y en la configuración aprobada para el modelo:

- **Severidad 1:** incidente con riesgo alto o impacto regulatorio/financiero material, scoring incorrecto masivo, exposición significativa a decisiones erradas o indisponibilidad/caída del servicio/proceso de scoring. Requiere contención inmediata y escalamiento obligatorio.

- **Severidad 2:** degradación significativa o tendencia sostenida que puede impactar el desempeño o estabilidad del modelo (por ejemplo, drift fuerte en variables críticas, deterioro de performance, fallas recurrentes del pipeline sin caída total). Requiere atención prioritaria, plan preventivo/correctivo y seguimiento hasta estabilización.
- **Severidad 3:** anomalías menores o desviaciones puntuales sin impacto inmediato en decisiones o continuidad del servicio. Requiere registro, evaluación y seguimiento, pudiendo resolverse mediante ajustes operativos rutinarios.

La clasificación final de severidad será definida por el **responsable del Modelo**, con sustento técnico de **Data Technology**, y con conocimiento de Model Governance, especialmente cuando el evento comprometa métricas críticas o controles de auditoría.

8.1. Flujo operativo de gestión de incidentes

8.1.1. Detección y alerta

Los incidentes podrán originarse por alertas automáticas de los monitores o por detección manual. **Data Technology** es responsable de asegurar que las alertas se generen, se registren y se enruten al canal institucional definido. Toda alerta deberá incluir al menos: métrica afectada, ventana evaluada, baseline comparado, severidad preliminar, segmento y evidencia mínima.

8.1.2. Triage y confirmación

Ante una alerta, el responsable del Modelo, con apoyo técnico de **Data Technology**, deberá realizar el triage para confirmar si se trata de una desviación real o de ruido operativo. Model Governance deberá ser informado cuando el incidente sea Sev 1 o Sev 2, o cuando exista riesgo de incumplimiento de estándares del Anexo 1. El resultado del triage debe concluir explícitamente:

i. severidad asignada,
ii. alcance preliminar,
iii. decisión de contención si aplica
iv. próximos pasos.

8.1.3. Registro del incidente y evidencias

Confirmado el incidente, **Data Technology** deberá registrar el incidente, asegurando que contenga como mínimo: métrica(s) afectada(s), ventana y población evaluada, baseline utilizado, severidad, descripción del impacto (operativo y/o de negocio), fecha/hora de detección, evidencia (reportes/tableros/logs), y responsables asignados para análisis y remediación. El responsable del Modelo validará que el registro del incidente refleje el impacto en el modelo y priorización correcta; Model Governance verificará trazabilidad y suficiencia de evidencia para auditoría.

8.1.4 Contención inmediata

Cuando el incidente sea clasificado como Sev 1, **Data Technology** deberá ejecutar acciones de contención inmediata conforme al diseño del servicio y a los mecanismos

aprobados para el modelo. Estas acciones podrán incluir, según aplique: rollback a una versión anterior, activación de contingencia/fallback, pausa controlada del scoring o suspensión de la decisión automática. La contención debe minimizar el riesgo y evitar propagación del impacto, preservando evidencia técnica del evento.
En Sev 1, **Data Technology** notificará de forma inmediata al responsable del Modelo, al Sponsor y a Model Governance, incluyendo el resumen del impacto, la medida de contención aplicada y el estado actual del servicio/proceso.

8.1.5 Análisis de causa raíz (RCA)

Una vez contenida la situación (o en paralelo si el evento lo permite), el responsable del Modelo liderará el análisis de causa raíz con soporte técnico de **Data Technology** y revisión del Model Governance. El RCA debe considerar, como mínimo, las siguientes líneas de análisis:

i. Calidad e integridad de datos,
ii. drift de inputs/outputs,
iii. cambios en pipeline o infraestructura,
iv. cambios externos del negocio o estacionalidad,
v. errores de integración con sistemas transaccionales o fuentes
vi. cambios de configuración/versión.

El RCA debe concluir con una causa principal (o causas contribuyentes) y evidencias que la respalden.

8.1.6 Plan de acción, seguimiento y cierre

Con base en el RCA, el responsable del Modelo, en coordinación con el Sponsor cuando corresponda, deberá definir el plan de acción conforme al **Procedimiento de Gestión de cambios de Modelos,** incluyendo responsables y fechas compromiso. Data Technology ejecutará las acciones técnicas asignadas (correcciones en pipeline, ajustes de operación, cambios de configuración, despliegues controlados) y documentará evidencias de implementación.
Previo al cierre, el responsable del Modelo verificará la efectividad post-fix (métricas estabilizadas dentro de umbrales, servicio operando bajo SLA, ausencia de recurrencia inmediata) y Model Governance validará que el expediente del incidente contenga evidencia suficiente, decisiones registradas y, cuando aplique, referencias al procedimiento de gestión de cambios o excepciones. El cierre del incidente requerirá evidencia de verificación y lecciones aprendidas cuando sea Sev 1 o Sev 2.

9. Reporte y comunicación

El monitoreo continuo del modelo debe complementarse con un esquema formal de reporte y comunicación que asegure visibilidad ejecutiva, trazabilidad de decisiones y seguimiento de acciones. Los reportes deben emitirse con la frecuencia definida por la criticidad (tier) del modelo y deben contener evidencia suficiente para sustentar la semaforización, incidentes, medidas de contención y planes de acción asociados.

9.1. Reporte operativo

El responsable del Modelo es responsable de emitir el reporte operativo de monitoreo al **Sponsor** y de remitir copia o registro a Model Governance, con soporte de **Data Technology** (como área operativa responsable de la ejecución del monitoreo, evidencias técnicas y tableros) y del Especialista de Negocio.
El reporte operativo deberá elaborarse sobre el último periodo de monitoreo y deberá incluir, como mínimo:

- **Estado semaforizado** del modelo (verde/amarillo/rojo) por componente, indicando ventana evaluada y baseline aplicado.
- **Resumen de drift** de datos de entrada, incluyendo variables con mayor desviación y el indicador agregado aplicable, junto con observaciones relevantes por segmento crítico cuando corresponda.
- **Métricas de desempeño predictivo** cuando exista ground truth disponible, así como KPIs de negocio asociados al uso del modelo, interpretados en el contexto de estrategia vigente.
- **Incidentes y planes de acción**, mostrando estado actualizado, severidad, fechas compromiso, responsables asignados y evidencia de avances o medidas de contención aplicadas.
- **Recomendaciones**, indicando si corresponde mantener operación, aplicar acciones preventivas, ejecutar recalibración, iniciar reentrenamiento/rediseño o evaluar retiro del modelo, conforme a los criterios del Anexo 1 y al Procedimiento de Gestión de Cambios de Modelos.

Cuando el modelo se encuentre en estado amarillo o rojo, el responsable del Modelo deberá incluir un resumen ejecutivo del riesgo/impacto, la acción inmediata adoptada y las decisiones requeridas por el **Sponsor**, dejando constancia de la aprobación o instrucciones recibidas.

9.2. Dashboards de Monitoreo

Todo modelo en producción debe contar con dashboards de monitoreo en que incluyan:
Panel de Desempeño Técnico:

- Evolución temporal de métricas clave (accuracy, AUC, precision, recall, RMSE, etc.).
- Comparativa con umbrales mínimos aceptables y valores baseline.
- Indicadores visuales de estado: verde (OK), amarillo (advertencia), rojo (crítico).
- Historial de versiones del modelo y métricas asociadas.

Panel de Data Drift:

- PSI (Population Stability Index) por variable crítica.
- Gráficos de distribución: actual vs. baseline.
- Detección de outliers y valores atípicos.
- Estadísticas descriptivas comparativas.

Panel de Prediction Drift:

- Distribución de predicciones: actual vs. histórico.
- Tendencias temporales de score promedio.
- Detección de cambios estructurales en patrones de predicción.

Panel de Calidad de Datos:

- Tasa de valores faltantes por variable.
- Porcentaje de valores fuera de rango.
- Registros rechazados o con errores.
- Integridad de datos de entrada.

Panel de Negocio:

- KPIs de negocio asociados al modelo.

- Tasa de conversión, aprobación, rechazo (según caso de uso).
- Impacto económico estimado (ahorros, ingresos, pérdidas evitadas).
- Comparativa con objetivos de negocio.

Panel Operacional:

- Volumen de predicciones por día/hora.
- Latencia promedio y percentil 95 (para modelos operativos).
- Disponibilidad del servicio (uptime).
- Errores y excepciones en producción.

Acceso a dashboards:

- Responsable del Modelo: acceso completo de edición.
- Especialista de Negocio y Sponsor: acceso de visualización.
- Gobierno de Modelos: acceso de visualización a todos los modelos.
- Usuarios finales clave: acceso de visualización (según necesidad).

Actualización:

- Modelos operativos (tiempo real): actualización cada 15 minutos a 1 hora.
- Modelos batch: actualización tras cada ejecución del workflow.
- Histórico: retención de métricas por mínimo 12 meses.

9.3. Reporte consolidado a Comité

El **Model Governance** es responsable de consolidar la información de monitoreo de los modelos en cartera y reportarla al Comité con la periodicidad definida (por defecto trimestral), con el objetivo de presentar la salud global de la cartera, riesgos emergentes y decisiones requeridas a nivel institucional.

El reporte consolidado deberá seguir los lineamientos del Procedimiento de reportería de Gobierno de Modelos.

ANEXO- PLANTILLA RCA DE INCIDENTES DE MODELOS

1. Identificación del incidente

Campo	Detalle
ID de Incidente / Ticket	
Modelo (nombre y código)	
Tier / Criticidad	
Severidad	☐ Sev 1 (Rojo) ☐ Sev 2 (Amarillo) ☐ Sev 3 (Verde/Medio-Bajo)
Tipo de incidente	☐ Data Quality ☐ Data Drift ☐ Performance ☐ Operacional/SRE ☐ Integración ☐ Otros: ___
Fecha/hora detección	
Detectado por	☐ Monitoreo automático ☐ Operación ☐ Negocio ☐ Auditoría ☐ Otro: ___

Campo	Detalle
Ventana afectada	(Ej. 2026-02-01 a 2026-02-02)
Segmento afectado (si aplica)	
Baseline / Referencia	(versión + periodo)
Versión del modelo	
Versión pipeline/features	
Ambiente	☐ Prod ☐ Pre-prod ☐ Otro: ___

---

2. Responsables y participantes

Rol	Nombre / Área	Responsabilidad
Líder RCA	(Responsable del Modelo)	Conduce análisis, valida causa, define acciones
Operación técnica	(Data Technology)	Evidencia técnica, contención, correcciones operativas
Gobierno / Control	(COE Governance & Quality)	Revisión, trazabilidad, cumplimiento estándar
Especialista de Negocio		Impacto negocio, interpretación KPI
Sponsor		Decisiones críticas / aprobación de acciones mayores

---

3. Resumen ejecutivo (máx. 10 líneas)

- **Qué pasó:**
- **Qué impacto tuvo / podría tener:**
- **Qué se hizo para contener:**
- **Estado actual:** ☐ Contenido ☐ En mitigación ☐ Persistente ☐ Cerrado

---

4. Impacto (cuantificar y evidenciar)

Dimensión	Descripción	Magnitud / Evidencia
Negocio	(KPIs afectados, decisiones erradas, clientes impactados)	
Riesgo / Regulatorio	(incumplimiento, exposición, auditoría)	

Dimensión	Descripción	Magnitud / Evidencia
Operación / Servicio	(caída, latencia, errores, batch fallido)	
Cobertura (población)	(# registros, % tráfico, canales, regiones)	
Duración	(desde–hasta)	

---

5. Línea de tiempo del incidente

Fecha/hora	Evento	Responsable	Evidencia / Link
	Detección		
	Triage y clasificación		
	Contención		
	Inicio RCA		
	Fix implementado		
	Validación post-fix		
	Cierre		

---

6. Detección y señales

Métrica(s) en alerta: (ej. PSI, completitud, AUC, latencia p99, fallas pipeline)
Umbral(es) excedido(s): (según Anexo 1)
Comportamiento observado: (tendencia, salto abrupto, por segmento, por corrida)
Hipótesis iniciales:

Evidencias mínimas adjuntas (obligatorio):

- ☐ Captura/tablero del monitor
- ☐ Query/tabla de resultados de monitoreo
- ☐ Logs relevantes (IDs de corrida)
- ☐ Versión de modelo y pipeline

---

7. Contención aplicada

Acción de contención	Aplicada	Fecha/hora	Responsable	Evidencia
Rollback versión anterior	☐ Sí ☐ No		Data Technology	

Acción de contención	Aplicada	Fecha/hora	Responsable	Evidencia
Pausa de scoring / decisión automática	☐ Sí ☐ No		Data Technology	
Contingencia / Fallback	☐ Sí ☐ No		Data Technology	
Reintento controlado batch	☐ Sí ☐ No		Data Technology	
Notificación a Sponsor y COE	☐ Sí ☐ No		Responsable del Modelo	

Riesgo residual tras contención: ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto
Justificación:

---

8. Análisis de causa raíz (RCA)

8.1 Clasificación de causa (seleccionar y detallar)

- ☐ **Datos (calidad/integridad):** (fuente, ETL, dominios, missingness, outliers, llaves)
- ☐ **Drift de población / cambios externos:** (campañas, estacionalidad, mix de clientes)
- ☐ **Pipeline de features / transformación:** (cambio de lógica, dependencia rota, versiones)
- ☐ **Modelo / scoring:** (bug, umbral, calibración, performance real, configuración)
- ☐ **Infra/Operación (SRE):** (latencia, timeouts, capacidad, colas, costos)
- ☐ **Integración:** (sistemas aguas arriba/abajo, contratos, formatos)
- ☐ **Cambio no controlado / humano:** (deploy fuera de proceso, credenciales, parámetros)

8.2 Evidencia del diagnóstico

Describir qué pruebas se ejecutaron y qué hallazgos confirmaron la causa.

- **Pruebas/validaciones ejecutadas:**
- **Hallazgos clave:**
- **Datos/links/queries:**

8.3 Técnica “5 Porqués” (5 Whys)

1. ¿Por qué ocurrió el incidente?
2. ¿Por qué eso fue posible?
3. ¿Por qué no se detectó antes / a tiempo?
4. ¿Por qué el control existente no fue suficiente?
5. ¿Qué condición sistémica permitió que ocurriera?

8.4 Causa raíz confirmada

Causa raíz (una frase):
Causas contribuyentes (si aplica):
Qué NO fue la causa (descartes importantes):

---

9. Plan de acción

Tipo	Acción	Responsable	Fecha compromiso	Criterio de éxito	Evidencia esperada
Correctiva		Data Technology / Otros			
Correctiva		Responsable del Modelo			
Preventiva		COE Governance & Quality			
Preventiva		Data Technology			

¿Requiere Gestión de Cambios de Modelos? ☐ Sí ☐ No
¿Requiere Excepción? ☐ Sí ☐ No
Referencia a proceso / ticket de cambio:

---

10. Validación de efectividad

Qué se verificó (métricas):
Ventanas evaluadas:
Resultado: ☐ Estabilizado ☐ Parcial ☐ No resuelto
Evidencia/links:

Monitoreo reforzado temporal: ☐ Sí ☐ No

- Duración:
- Métricas reforzadas:

---

11. Lecciones aprendidas y mejoras sistémicas

- **Qué aprendimos:**
- **Qué control faltó o fue débil:**
- **Mejoras propuestas al estándar/monitoreo:** (umbral, métrica, logging, gating, alertas)

12. Aprobaciones y cierre

Rol	Nombre	Aprobación	Fecha
Responsable del Modelo		☐	
Data Technology		☐	
COE Governance & Quality		☐	
Sponsor *(si Sev 1/acciones críticas)*		☐	

Fecha de cierre:
Estado final: ☐ Cerrado con evidencia ☐ Cerrado con seguimiento ☐ Reabierto